Dokumentacja procesu — historia rozmowy z LLM (planowanie)

Format: **zapytano → dostano → zaakceptowano / odrzucono → dlaczego**. Uczestnicy: użytkownik (projektant) i LLM (Claude, tryb planowania). LLM proponował warianty z rekomendacją, decyzję podejmował użytkownik.

1. Zlecenie początkowe

- **Zapytano:** przygotować wieloetapowy plan, według którego kolejny agent zbuduje konceptualny ERD dla opisu z `reality.md`; plan ma stosować zasady warsztatu, ale nie odwoływać się do materiałów warsztatowych, tylko do `reality.md`.
- **Dostano:** szkielet planu: twarde zasady dla agenta (poziom konceptualny, zero halucynacji, jawne założenia, flagowanie zamiast rozstrzygania) i numeracja zdań opisu Z1–Z20 do śledzenia pokrycia.
- **Zaakceptowano:** szkielet (bez uwag).

2. Tryb pracy, notacja, format wyniku

Pytanie	Propozycje LLM	Decyzja	Dlaczego
Tryb pracy agenta	iteracyjny CoT (rekomendacja) / CoT w jednym przebiegu / jeden prompt	**Odrzucono wszystkie.** Własny wariant: najpierw razem piszemy i omawiamy plan fragment po fragmencie, potem agent tylko implementuje i flaguje nieścisłości	decyzje modelowe zostają po stronie projektanta; LLM nie może „przemycić" własnych rozstrzygnięć
Notacja	Mermaid `erDiagram` (rekomendacja) / PlantUML	**Mermaid**	renderuje się w Markdown/GitHub, crow's foot
Pliki wynikowe	jeden `erd.md` (rekomendacja) / osobne pliki	**jeden `erd.md`**	diagram i dokumentacja w jednym miejscu

3. Fragment: encje

- **Dostano:** pewne encje UZYTKOWNIK, POJAZD, WYPOZYCZENIE, PLATNOSC oraz 3 kwestie sporne.

Kwestia	Propozycje	Decyzja	Odrzucono i dlaczego
Cennik (Z18)	**TYP_POJAZDU** ze stawką (rek.) / encja CENNIK / tylko reguła	TYP_POJAZDU	CENNIK: związek przez wartość typu, słabszy; tylko reguła: stawka nie ma miejsca w modelu

Kwestia	Propozycje	Decyzja	Odrzucono i dlaczego
Metoda płatności vs karta (Z6–Z7)	**KARTA_PLATNICZA** (rek.) / METODA_PLATNOSCI / nadtyp + podtyp	KARTA_PLATNICZA	opis zna tylko karty; ogólna nazwa lub nadtyp to halucynacja struktury
Lokalizacja GPS	**atrybut złożony** (rek.) / encja LOKALIZACJA	atrybut złożony	lokalizacja nie ma własnej tożsamości w opisie

4. Fragment: atrybuty i identyfikatory

- **Dostano:** propozycja atrybutów z pokryciem w Z# i 4 kwestie sporne.

Kwestia	Propozycje	Decyzja	Odrzucono i dlaczego
Typ wymagany przez Mermaid	**dziedziny pojęciowe** (rek.) / neutralny placeholder	dziedziny pojęciowe	placeholder niesie mniej informacji; typy SQL = mieszanie poziomów abstrakcji
Brak identyfikatorów w opisie (WYPOZYCZENIE, PLATNOSC, KARTA)	**naturalne + założenia** (rek.) / sztuczne id / brak id	naturalne (A1–A3), encje słabe	sztuczne id nie mają pokrycia w opisie; brak id zostawia model niepełnym
Kod CVC vs PCI DSS	**uwzględnić i oflagować** (rek.) / pominąć	uwzględnić + N1	atrybut ma pokrycie w opisie; konflikt z praktyką to pytanie do klienta, nie decyzja LLM
Atrybut wyliczany `czas_trwania`	nie dodawać (rek.) / dodać jako pochodny	**Odrzucono rekomendację LLM** → dodać jako pochodny	projektant chce, żeby wielkość z Z18 była widoczna w modelu

5. Fragment: związki i liczności

- **Dostano:** R1–R6 w notacji crow's foot, rozróżnienie związków identyfikujących i nieidentyfikujących, brak związków N:M.

Kwestia	Propozycje	Decyzja	Odrzucono i dlaczego
R5: płatności na wypożyczenie	**0..N + nieścisłość** (rek.) / 0..1 + nieścisłość	0..N + N2	status „nieudana" sugeruje ponowienia; 0..1 by je wykluczało
R1: minimalna liczba kart	**0..N + reguła** (rek.) / 1..N	0..N + B2	1..N jest sprzeczne z kolejnością rejestracja → logowanie → karta

6. Fragment: reguły biznesowe i nieścisłości

- **Dostano:** reguły B1–B7 (z pokryciem) i nieścisłości N1–N8 (pytania do klienta).

- **Kwestia:** czy „oczywiste" N5 (końcowa lokalizacja aktualizuje pojazd) i N6 (wypożyczyć można tylko dostępny pojazd) mają być regułami.
  - **Decyzja:** zostają nieścisłościami (rek.). **Odrzucono:** przeniesienie do reguł jako założeń, bo byłoby to dodanie wymagań „bo zwykle tak jest".
- **Zaakceptowano:** listy B1–B7 i N1–N8 jako kompletne.

7. Fragment: struktura `erd.md` i weryfikacja

- **Dostano:** 10 sekcji `erd.md` (cel, diagram, słownik, atrybuty, związki, reguły, założenia, nieścisłości, macierz pokrycia, log decyzji); weryfikacja przez render `mermaid-cli` i listę kontrolną (brak FK i typów SQL, pokrycie Z1–Z20).
- **Zaakceptowano:** strukturę i weryfikację bez zmian; język dokumentu: **polski** (odrzucono angielski).

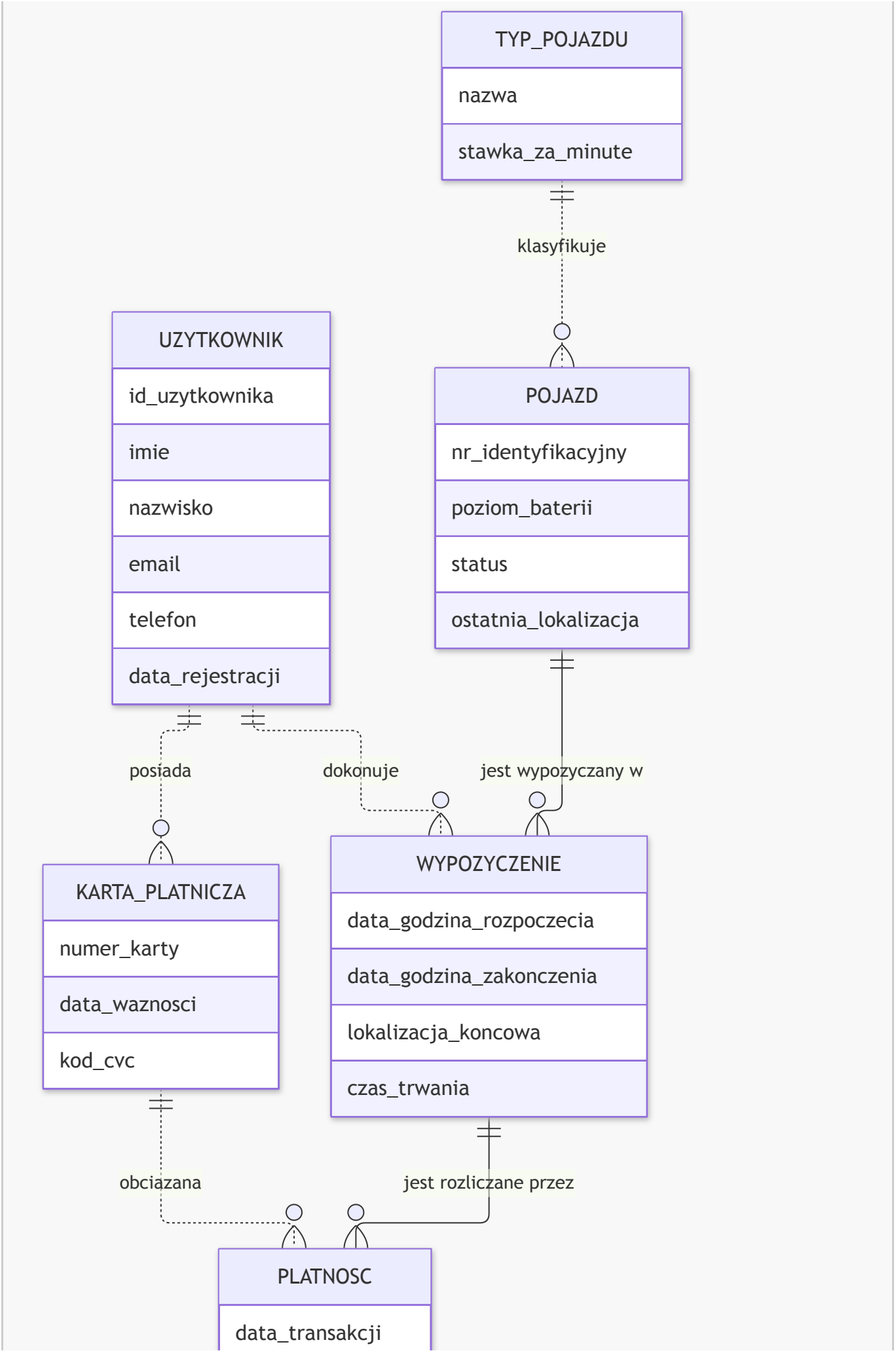
8. Zakończenie planowania

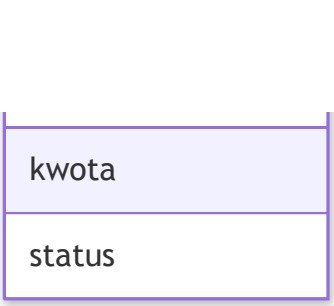
- **Zapytano (LLM):** o zatwierdzenie planu do implementacji.
- **Odrzucono:** projektant nie zatwierdził przejścia do implementacji, tylko poprosił o zapisanie planu do pliku Markdown.
- **Dostano:** plan istnieje w tym pliku; zapis w repozytorium był zablokowany przez tryb planowania, więc LLM zaproponował polecenie `cp` albo wyjście z trybu planowania.
- **Następnie zapytano:** o streszczenie historii rozmowy w formacie „co zapytano / dostano / zaakceptowano / odrzucono / dlaczego" (ta sekcja).

Obserwacje z procesu

- Rekomendacje LLM przyjęto w 13 z 14 decyzji. Odrzucono jedną (`czas_trwania` dodany jako pochodny) oraz cały zaproponowany zestaw trybów pracy.
- LLM sam zgłaszał miejsca, gdzie łatwo o halucynację (sztuczne id, CENNIK, nadtyp metody płatności, N5/N6), i proponował wariant zgodny z opisem.
- Ryzyko efektu automatyzacji: wysoki odsetek przyjętych rekomendacji. Warto przy ocenie krzyżowej sprawdzić, czy któraś z nich nie była błędna.

Diagram ERD uzyskany w wyniku prac z LLM'em


TYP_POJAZDU
nazwa
stawka_za_minute
klasyfikuje
UZYTKOWNIK
id_uzytkownika
imie
nazwisko
email
telefon
data_rejestracji
POJAZD
nr_identyfikacyjny
poziom_baterii
status
ostatnia_lokalizacja
posiada
dokonuje
jest wypozyczany w
KARTA_PLATNICZA
numer_karty
data_waznosci
kod_cvc
WYPOZYCZENIE
data_godzina_rozpoczecia
data_godzina_zakonczenia
lokalizacja_koncowa
czas_trwania
obciazana
jest rozliczane przez
PLATNOSC
data_transakcji


kwota
status